Рабочий лист · алгебра · урок 16

Иррациональные неравенства

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. $\sqrt{f(x)} < g(x)$ равносильно системе _____
2. $\sqrt{f(x)} > \sqrt{g(x)}$ равносильно системе _____
3. $\sqrt[3]{f(x)} < \sqrt[3]{g(x)}$ равносильно _____
4. Если $g(x) < 0$, неравенство $\sqrt{f(x)} > g(x)$ верно при всех x, для которых _____

2 Верно или неверно?

Неравенство $\sqrt{x} > -1$ верно при всех $x \geq 0$.	В / Н
Неравенство $\sqrt{x-1} < -2$ имеет решения.	В / Н
$\sqrt[3]{x} < 2 \Leftrightarrow x < 8$.	В / Н
$\sqrt{x} < 3 \Leftrightarrow x < 9$.	В / Н
Число -2 — решение неравенства $\sqrt{x+2} > x$.	В / Н

3 Является ли число решением неравенства $\sqrt{x+2} > x$? (да/нет)

$x = 0$: _____ $x = 2$: _____

$x = -2$: _____ $x = 3$: _____

$x = -3$: _____ $x = 1$: _____

4 Реши

1. Реши неравенство $\sqrt{x+1} \leq x - 1$.

2. Реши неравенство $\sqrt{(x^2 - 3x)} > \sqrt{(x + 5)}$.

3. Реши неравенство $\sqrt{(7 - x)} > x - 1$.

4. Реши неравенство $(x - 5)\sqrt{(6 - x)} \geq 0$.